SnapVault を使用したボリュームのバックアップ

System Manager Classic

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/volume-backup-snapvault/index.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapVault を使用したボリュームのバックアップ 1
SnapVault によるボリュームのバックアップの概要 1
SnapVault バックアップの設定ワークフロー 2

SnapVault を使用したボリュームのバックアップ

SnapVault によるボリュームのバックアップの概要

異なるクラスタにあるボリューム間の SnapVault バックアップ関係を簡単に設定できます。SnapVault バックアップには、読み取り専用の一連のバックアップコピーが格納されます。これらのコピーはデスティネーションボリュームに配置され、データが破損した場合や失われた場合のデータのリストアに使用できます。

この手順は、ボリュームの SnapVault バックアップ関係を作成する場合に使用します。想定している状況は次のとおりです。

- クラスタで ONTAP 9 を実行している。
- クラスタ管理者である。
- クラスタピア関係と SVM ピア関係を設定済みである。

  "クラスタと SVM のピア関係設定"

- クラスタ内のすべてのノードを同じバージョンの ONTAP 9 にアップグレードしたあと、 SnapMirror または SnapVault のライセンスを有効にしておく必要があります。
- デフォルトの保護ポリシーとスケジュールを使用し、カスタムポリシーは作成しない。
- 単一ファイル / LUN のリストアのデータをバックアップしない。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- 背景にある概念について詳しく確認する必要はありません。
- ONTAP のコマンドラインインターフェイスや自動スクリプトツールではなく、 System Manager を使用する。
- ONTAP 9.7 以降では、 ONTAP System Manager の UI ではなく、 ONTAP 9.7 以前のリリースで System Manager のクラシックインターフェイスを使用する。

上記の想定条件に該当しない場合、または背景にある概念について詳しく学びたい場合は、次の資料を参照してください。

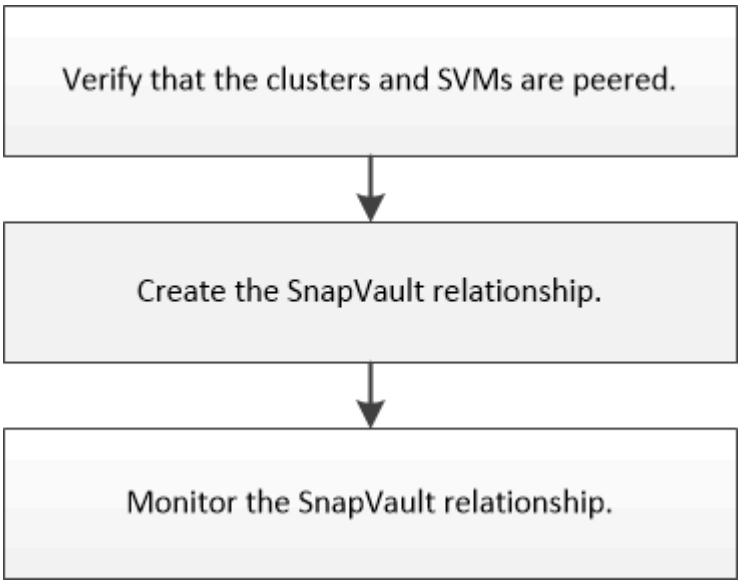
"ネットアップテクニカルレポート 4183 ：『 SnapVault ベストプラクティス』"

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照するコンテンツ
再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能）	"ミラーとバックアップを設定します"
ONTAP のコマンドラインインターフェイス	"レプリケーション関係を作成"

SnapVault バックアップの設定ワークフロー

SnapVault バックアップ関係の設定では、クラスタピア関係を確認し、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間に SnapVault 関係を作成し、 SnapVault 関係を監視します。



クラスタピア関係と **SVM** ピア関係を確認

SnapVault テクノロジを使用したデータ保護の設定を開始する前に、ソースクラスタとデスティネーションクラスタがピアとして設定され、ピア関係を通じて相互に通信していることを確認する必要があります。また、ソース SVM とデスティネーション SVM がピアとして設定され、ピア関係を通じて相互に通信していることも確認する必要があります。

このタスクは * source * cluster で実行する必要があります。

手順

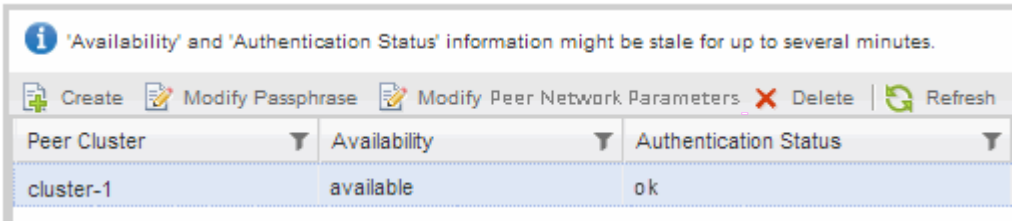
- ONTAP 9.3 以降を実行している場合は、次の手順に従ってクラスタピア関係と SVM ピア関係を確認します。
  a. [* Configuration *] > [* Cluster Peers*] をクリックします。
  b. ピアクラスタが認証済みで使用可能であることを確認します。

  c. [* Configuration * > * SVM peers *] をクリックします。
  d. デスティネーション SVM がソース SVM とピア関係にあることを確認します。
- ONTAP 9.2 以前を実行している場合は、次の手順を実行してクラスタピア関係と SVM ピア関係を確認します。

a. [* 構成 * （ Configurations * ）] タブをクリックします。

b. [* Cluster Details] ペインで、 [* Cluster Peers*] をクリックします。

c. ピアクラスタが認証済みで使用可能であることを確認します。



d. SVM * タブをクリックし、ソース SVM を選択します。

e. ピア Storage Virtual Machines * 領域で、デスティネーション SVM がソース SVM とピア関係にあることを確認します。

この領域にピア関係にある SVM が表示されない場合は、 SnapVault 関係を作成するときに SVM ピア関係を作成できます。

SnapVault 関係の作成（ ONTAP 9.2 以前）

SnapVault 関係の作成（ ONTAP 9.3 以降）

SnapVault バックアップを作成するには、ピア関係にあるそれぞれのクラスタのソースボリュームとデスティネーションボリュームの間で SnapVault 関係を作成する必要があります。

作業を開始する前に

- デスティネーションクラスタのクラスタ管理者のユーザ名とパスワードが必要です。
- デスティネーションアグリゲートの使用可能なスペースを確保する必要があります。

このタスクは * source * cluster で実行する必要があります。

手順

1. [* ストレージ > ボリューム *] をクリックします。
2. バックアップするボリュームを選択し、 * Actions * > * Protect * をクリックします。

   複数のソースボリュームを選択し、 1 つのデスティネーションボリュームとの SnapVault 関係を作成することもできます。

3. [* Volumes] ： Protect Volumes] ページで、次の情報を入力します。

   a. [関係タイプ * （ Relationship Type * ）] ドロップダウンリストから [* ボールト * （ * Vault * ）] を選択する。

   b. デスティネーションクラスタ、デスティネーション SVM 、およびデスティネーションボリュームのサフィックスを選択します。

   デスティネーション SVM のリストには、ピア関係が設定された SVM と許可されている SVM のみが

表示

デスティネーションボリュームが自動的に作成されます。デスティネーションボリュームの名前は、ソースボリュームの名前にサフィックスを追加した名前になります。

a. をクリックします。

b. [詳細オプション *] ダイアログボックスで、 [保護ポリシー *] が「 XDPDefault 」に設定されていることを確認します。

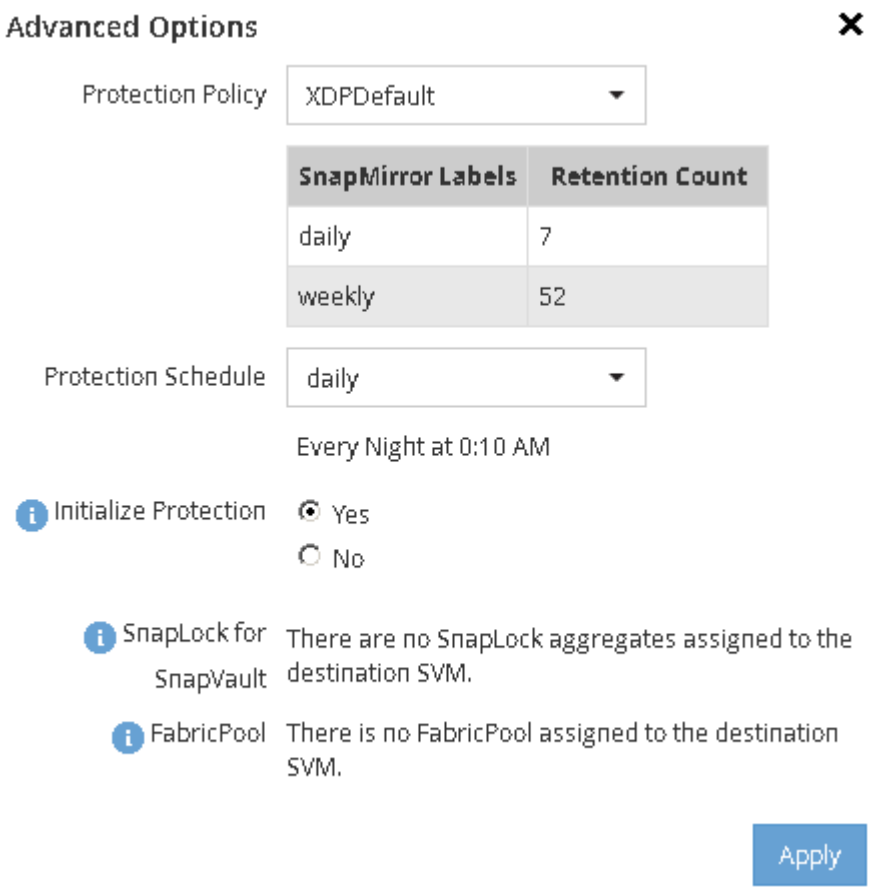
c. [保護スケジュール] を選択します。

   デフォルトでは、 [毎日] スケジュールが選択されています。

d. SnapVault 関係の初期化で「 * Yes 」が選択されていることを確認します。

   デフォルトでは、すべてのデータ保護関係が初期化されます。

e. [適用（ Apply ）] をクリックして、変更を保存する。



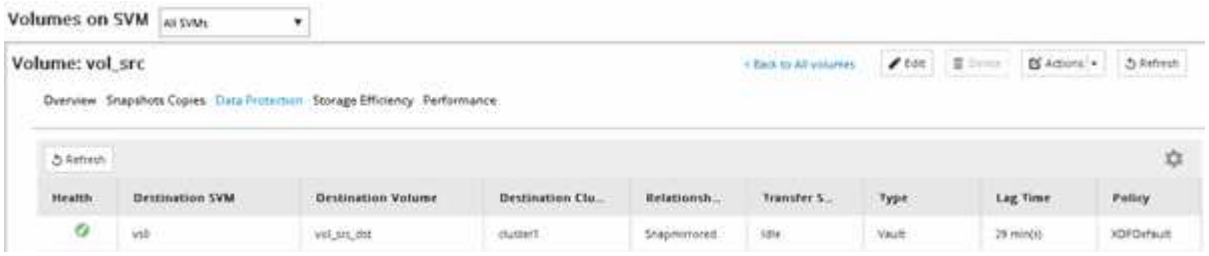
4. [* Volumes] ： [Protect Volumes] ページで、 [* Validate] をクリックして、ボリュームに SnapMirror ラベルが一致するかどうかを確認します。

5. [保存（ Save ）] をクリックして、 SnapVault 関係を作成します。

6. SnapVault 関係のステータスが「 SnapMirro 済み」であることを確認します。

   a. [*Volumes] ウィンドウに移動し、バックアップされたボリュームを選択します。

b. ボリュームを展開し、 * protection * をクリックして、ボリュームのデータ保護ステータスを表示します。



SnapVault 関係を作成（ ONTAP 9.2 以前）

SnapVault バックアップを作成するには、ピア関係にあるそれぞれのクラスタのソースボリュームとデスティネーションボリュームの間で SnapVault 関係を作成する必要があります。

作業を開始する前に

- デスティネーションクラスタのクラスタ管理者のユーザ名とパスワードが必要です。
- デスティネーションアグリゲートの使用可能なスペースを確保する必要があります。

このタスクは * source * cluster で実行する必要があります。

手順

1. [* ストレージ * > * SVMs *] をクリックします。
2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
3. [* Volumes （ボリューム）] タブをクリックします
4. バックアップするボリュームを選択し、 *Protect をクリックします。
5. [保護関係の作成 * （ Create Protection Relationship Relationship * ）] ダイアログボックスで、 [関係タイプ * （ Relationship Type * ）] ドロップダウンリストから [* ボールト * （ * Vault * ）] を選択する。
6. デスティネーションボリューム * セクションで、ピアクラスタを選択します。
7. デスティネーションボリュームの SVM を指定します。

SVM の状態	作業
ピアリング完了	ピア関係にある SVM をリストから選択します。
ピアリングされていません	a. SVM を選択します。 b. [* Authenticate] をクリックします。 c. ピアクラスタのクラスタ管理者のクレデンシャルを入力し、 * Create * をクリックします。

8. 新しいデスティネーションボリュームを作成します。

   a. 「 * New Volume * （新規ボリューム）」オプションを選択します。

b. デフォルトのボリューム名を使用するか、新しいボリューム名を入力します。

c. デスティネーションアグリゲートを選択します。

d. [重複排除を有効にする *] チェックボックスがオンになっていることを確認します。

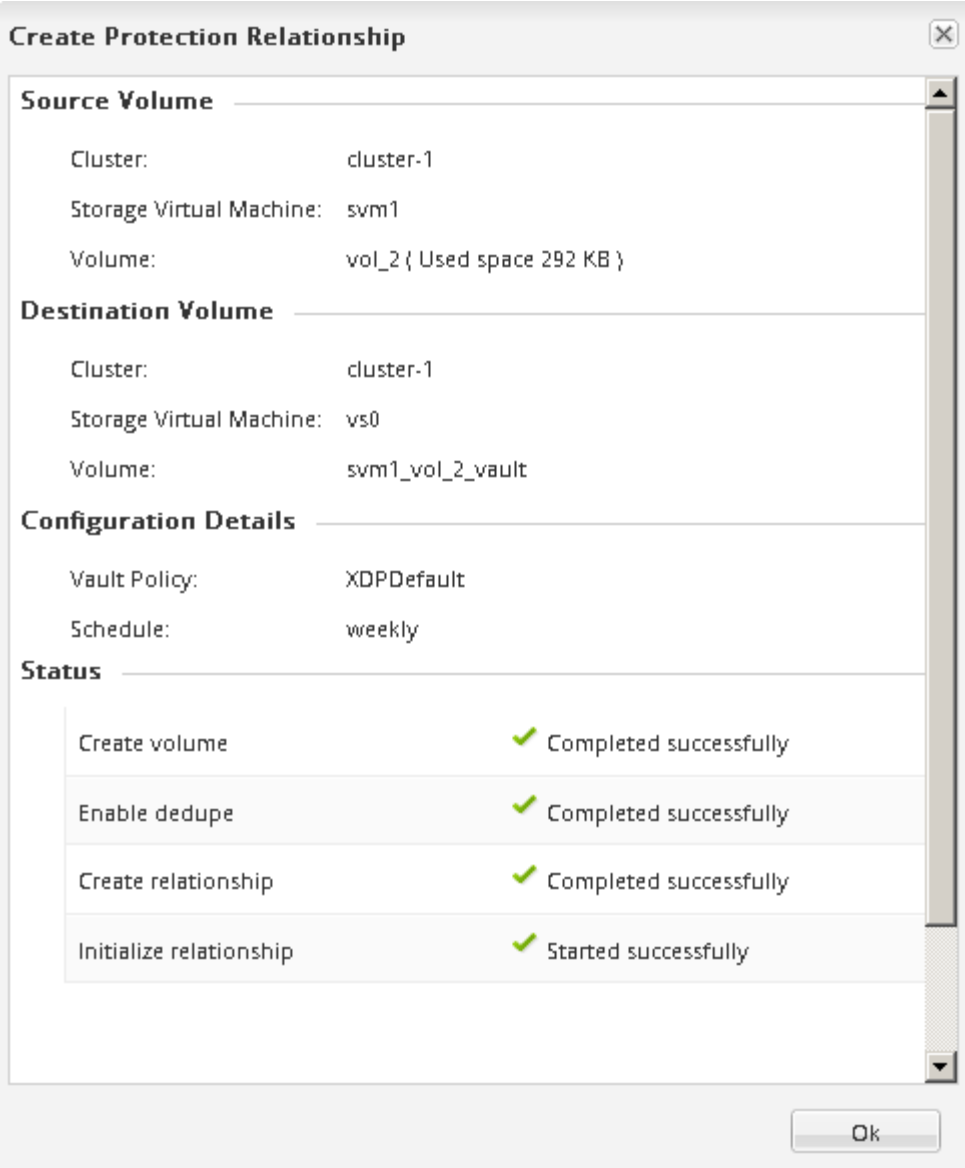
9. [**Configuration Details**] セクションで、保護ポリシーとして [XDPDefault （ XDPDefault ）] を選択します。

10. 保護スケジュールをスケジュールのリストから選択します。

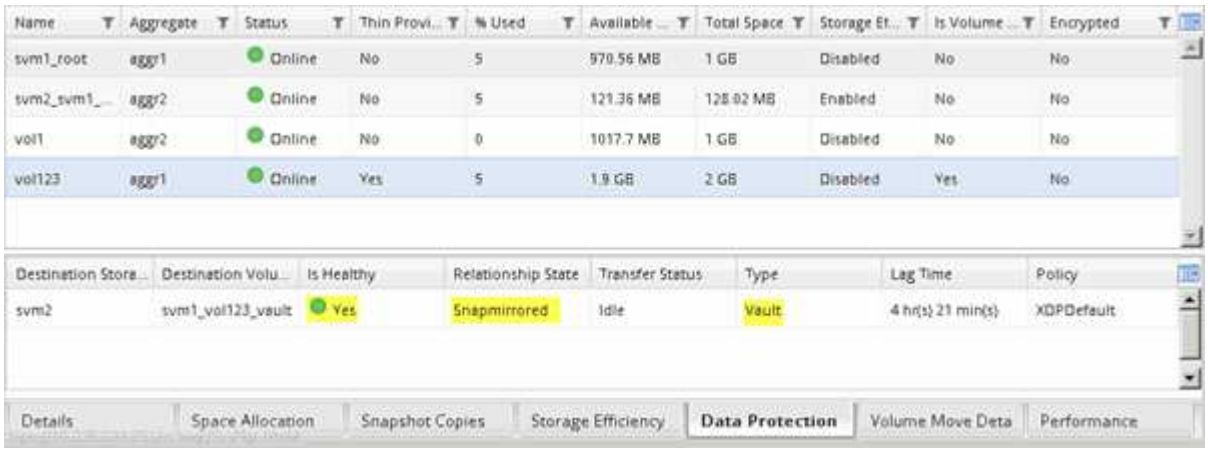
11. ベース Snapshot コピーを転送するために * Initialize Relationship * チェックボックスが選択されていることを確認し、 * Create * をクリックします

指定したバックアップポリシーとスケジュールを使用して関係が作成されます。関係が初期化されて、ソースボリュームからデスティネーションボリュームへのデータのベースライン転送が開始されます。

[ステータス] セクションには、各ジョブのステータスが表示されます。



12. SnapVault 関係のステータスが「 SnapMirro 済み」であることを確認します。
    a. ボリュームリストからボリュームを選択し、 * データ保護 * をクリックします。
    b. [*Data Protection] の下部タブで、作成した SnapMirror 関係が一覧表示され、関係の状態が「 SnapMirro 済み」でタイプが「 Vault 」であることを確認します。



SnapVault 関係を監視

SnapVault 関係のステータスを定期的に監視して、デスティネーションボリュームへのデータのバックアップが指定したスケジュールに従って実行されていることを確認する必要があります。

このタスクは、 * デスティネーション * クラスタから実行する必要があります。

手順

1. 実行している System Manager のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.4 以前： ［ * 保護 * ］ > ［ * 関係 * ］ をクリックします。
   - ONTAP 9.5 以降： * Protection * > * Volume Relationships * をクリックします。
2. ソースボリュームとデスティネーションボリューム間の SnapVault 関係を選択し、 * Details * Bottom タブでステータスを確認します。

   SnapVault 関係の健全性ステータス、転送エラー、および遅延時間が表示されます。

   - Is Healthy フィールドには、「 Yes 」と表示されている必要があります。

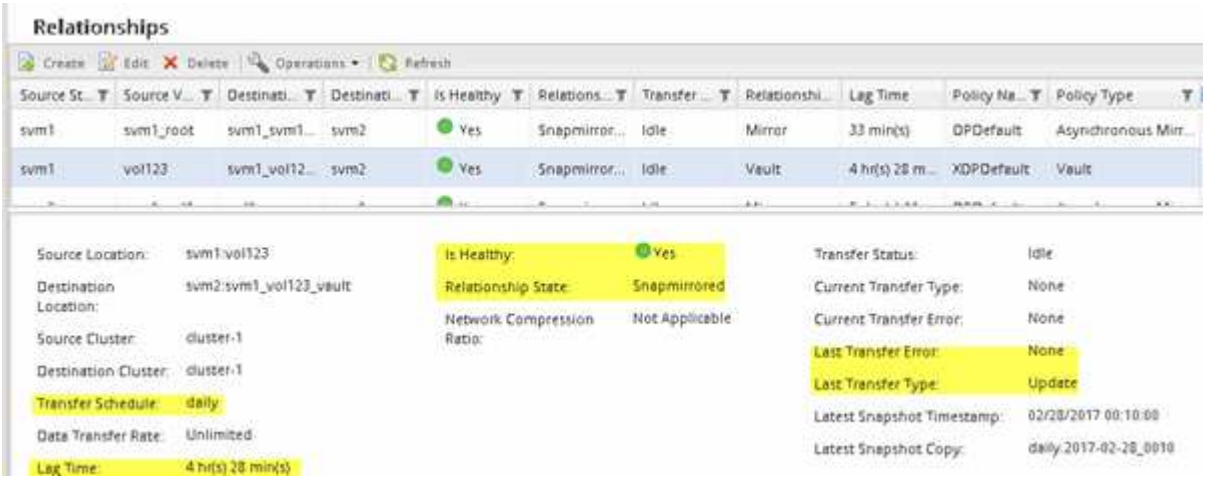
     ほとんどのデータ転送に失敗すると、このフィールドには「 No 」と表示されます。しかし、失敗した場合には、フィールドに「はい」と表示され続けることがあります。「詳細」セクションの転送エラーを確認して、データ転送が失敗していないことを確認する必要があります。

   - Relationship State フィールドには「 napMirrored 」と表示されている必要があります。
   - 遅延時間は転送スケジュールの間隔よりも短い必要があります。

     たとえば、転送スケジュールが 1 日ごとの場合、遅延時間は 1 日未満でなければなりません。

     SnapVault 関係に問題がある場合は、トラブルシューティングを行ってください。SnapMirror 関係のトラブルシューティング手順は、 SnapVault 関係にも適用できます。

     "ネットアップテクニカルレポート 4015 ：『 SnapMirror Configuration and Best Practices for ONTAP 9.1 、 9.2 』"



追加情報の参照先

バックアップしたデータをテストする場合やソースボリュームが失われた場合にデスティネーションボリュームからデータをリストアする方法については、別のドキュメントで説明しています。

- SnapVault を使用したボリュームリストアの管理

  ONTAP の SnapVault バックアップからボリュームをリストアする簡単な方法について説明しています

- "ONTAP の概念"

  クラスタシステムのディザスタリカバリとディスクツーディスクバックアップの概念について説明しています

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.